

DCAM

Hướng dẫn dev MVP codebase

Phạm vi bắt đầu MVP, việc bắt buộc làm trước hoặc song song khi dev, và kết luận triển khai

Item	Information
Project	DCAM - Android BodyCamera Application
Document Type	MVP Development Guidance
Audience	Tech Lead, Android Developers, QA, BDMA Team, Security Reviewer
Purpose	Định hướng team dev bắt đầu codebase MVP một cách kiểm soát, dựa trên bộ tài liệu kiến trúc hiện có.
Status	Draft guidance

Kết luận nhanh

Bộ tài liệu hiện tại đã đủ để team dev bắt đầu dựng codebase MVP. Tuy nhiên, việc code phải đi kèm POC trên thiết bị thật, ADR cho các quyết định kỹ thuật, DB DDL v1 và runtime failure test matrix. Chưa nên coi đây là production/evidence-grade final architecture.

1. Mục tiêu của tài liệu

Tài liệu này hướng dẫn team dev bắt đầu codebase MVP cho DCAM Android native app dựa trên bộ tài liệu kiến trúc hiện tại. Trọng tâm không phải mô tả lại toàn bộ kiến trúc, mà là xác định phạm vi nên code trước, phần nào chỉ nên để interface/stub, và những việc bắt buộc phải làm trước hoặc song song để tránh rủi ro kỹ thuật.

Nguyên tắc triển khai MVP

MVP không có nghĩa là code nhanh bỏ qua kiến trúc. Với BodyCamera app, MVP phải có runtime boundary, recording authority, storage finalization, DB state và recovery tối thiểu ngay từ đầu.

2. Mức sẵn sàng hiện tại để bắt đầu MVP

Hạng mục	Đánh giá	Ghi chú
Application architecture	Đủ để bắt đầu	Layer UI / ViewModel / UseCase / Controller / Service Interface / Adapter đã rõ.
Android runtime orchestration	Đủ để bắt đầu	Đã có AppRuntimeOrchestrator, ForegroundServiceHost, boot/process survival, recovery và safe mode.
Recording architecture	Đủ để bắt đầu	RecordingController authority, precheck, state machine, finalization và recovery đã có baseline.
Storage architecture	Đủ để bắt đầu có POC	Temp/final/BDMA_READY rõ, nhưng physical path và scoped storage phải test trên thiết bị thật.
SQLite/DB boundary	Đủ để bắt đầu DDL v1	Ownership/write-back hướng đúng, nhưng cần schema thật, transaction và lock strategy.
Security/encryption	Chỉ đủ cho MVP giới hạn	Credential hash, QR/NFC, media encryption và key management còn phải chốt bằng ADR/security review.
Production readiness	Chưa đủ	Cần POC, failure test matrix, security decisions và evidence integrity detail.

3. MVP codebase nên bắt đầu với phạm vi nào?

Team dev nên bắt đầu từ phần lõi của Android runtime và recording/storage/DB flow. Các phần có rủi ro cao hoặc chưa chốt implementation nên được dựng bằng interface, stub hoặc feature flag.

3.1 Phạm vi nên implement trong MVP đầu

#	Phạm vi	Mục tiêu MVP
1	Project skeleton + module/layer structure	Tạo cấu trúc package/module theo kiến trúc đã duyệt, tránh để Activity/ViewModel gọi SDK trực tiếp.

2	AppRuntimeOrchestrator	Điều phối startup, identity restore, DB/storage recovery, capability, eligibility và login flow.
3	ForegroundServiceHost basic	Host recording/finalization/recovery tối thiểu; xử lý background/screen off/service state.
4	Operator login/session basic	MVP có thể bắt đầu với password hoặc một login method đơn giản; session không timeout, reboot yêu cầu login lại.
5	RecordingController	Authority duy nhất cho start/stop/finalize/recover recording session.
6	CameraService interface + implementation POC	Tạo interface ổn định; implementation ban đầu dựa trên POC CameraX/Camera2/vendor SDK.
7	StorageService temp/final/BDMA_READY	Tạo temp/staging, move/rename final file, đánh dấu BDMA_READY khi an toàn.
8	SQLite DatabaseService + migration v1	Tạo DB wrapper, schema_version, migration baseline và transaction helper.
9	MediaSessionRepository	Persist recording state, operator snapshot, file path, finalization state và BDMA readiness.
10	Logging local-first	Log startup, recording, storage, DB, service, auth, emergency bằng reason code an toàn.
11	RecoveryManager basic	Reconcile DB/files sau crash/reboot/service kill; preserve evidence-like artifacts khi không chắc chắn.
12	BDMA-readable storage contract	Tạo folder/file theo Data Contract để BDMA có thể scan/import media finalized.

3.2 Phạm vi chỉ nên làm interface/stub/feature flag trong MVP đầu

Hạng mục	Cách xử lý trong MVP	Lý do
Realtime AI detection	Tạo interface/event source stub	Chưa nên block recording core vì AI workload/capability còn rủi ro.
Face authentication	Để stub hoặc disable bằng capability	Cần security/capability review và device support.
QR/NFC login	Để interface hoặc disabled	Credential format và revocation chưa chốt.
Media encryption	Feature flag OFF nếu chưa có security ADR	Algorithm/key/BDMA decryption còn TBD.
Self Update	Stub UpdateService hoặc manual update	Package validation/install policy cần ADR.
Remote config advanced payload	Cache/apply framework có thể	Field schema, rollback và

	có, payload cụ thể để TBD	precedence chưa chốt.
Live streaming / PTT / JT808	Out of MVP hoặc interface future	Không ảnh hưởng core local recording.
Advanced BDMA conflict resolution	MVP chỉ hỗ trợ approved fields cơ bản	Conflict rule chi tiết cần DB/Data Contract test.

3.3 MVP target flow tối thiểu

```

App start
↓
AppRuntimeOrchestrator initializes logging, DB, config and identity
↓
Capability / eligibility baseline
↓
Login screen
↓
Operator logs in
↓
StartRecordingRequested
↓
RecordingController precheck
↓
ForegroundServiceHost active
↓
CameraService records to temp/staging
↓
StopRecordingRequested
↓
Finalization pipeline
↓
StorageService moves to final Media folder
↓
MediaSessionRepository marks BDMA_READY
↓
BDMA can scan/import finalized media

```

4. Những việc bắt buộc làm trước hoặc song song khi dev

4.1 POC trên thiết bị BodyCamera thật

POC thiết bị thật là điều kiện bắt buộc vì các quyết định Camera, Foreground Service, Storage và ADB visibility không thể xác nhận chính xác bằng emulator hoặc điện thoại Android thông thường.

POC	Cần kiểm chứng	Kết quả mong muốn
Camera SDK POC	CameraX / Camera2 / vendor SDK; start/stop; file output path; callback order	Chọn được implementation adapter cho CameraService.
Recording while screen off	Ghi hình khi screen off hoặc app background	Xác nhận service/camera/device policy cho phép.
Foreground service behavior	Service start/stop, notification,	Có chiến lược FGS phù hợp

	target SDK behavior	MVP.
Service/process killed	Kill process/service khi recording/finalizing	App enter recovery, không start duplicate recording.
BootReceiver / auto-start	Boot completed, app startup, session invalidation	Reboot yêu cầu login, recovery scan chạy an toàn.
Storage path POC	Internal/external root, scoped storage, writable/readable	Chốt physical path cho MVP.
ADB visibility	BDMA đọc được media/config/db/log qua ADB	BDMA scan/import path khả thi.
File operation POC	Move/rename atomicity, final folder, temp/staging	Chốt finalization strategy.
Storage failure POC	Storage full, external removed	Chốt block/fallback/recovery behavior.

4.2 ADR bắt buộc trước khi code sâu

ADR	Quyết định cần chốt	Tác động
ADR-001	Java/XML/ViewBinding/MVVM confirmation	Chuẩn hóa codebase và onboarding team.
ADR-002	CameraX vs Camera2 vs Vendor SDK	Ảnh hưởng CameraService, RecordingController và recovery.
ADR-003	SQLite wrapper: Room hay raw SQLite helper	Ảnh hưởng repository, migration và transaction.
ADR-004	Foreground service strategy and target SDK	Ảnh hưởng recording background/screen off/process survival.
ADR-005	Internal/External storage physical path	Ảnh hưởng StorageService và BDMA scan.
ADR-006	MVP encryption disabled or enabled	Ảnh hưởng naming, finalization, BDMA import và security review.
ADR-007	MVP auth methods	Password-only hay thêm pattern/QR/NFC; ảnh hưởng DB/security/UI.
ADR-008	BDMA write-back scope for MVP	Giới hạn tables/fields BDMA được write để tránh DB corruption/conflict.

4.3 DB DDL v1 bắt buộc có sớm

SQLite Design đã đủ direction, nhưng dev cần DDL thật để bắt đầu repository, migration và test. MVP DDL v1 nên nhỏ nhưng có khả năng migrate.

Table / Area	MVP purpose
schema_version	Quản lý DB version, migration status và compatibility.
device_identity	Lưu dcam_cloud_device_id, android_id_hash, serial mirror, identity state.
provisioning_state	Lưu trạng thái provisioning / ACTIVE / FAILED nếu MVP có provisioning.
user_profile	Lưu operator/user offline tối thiểu.
user_auth_method	Lưu protected auth reference/hash tối thiểu.
operator_session	Lưu session cùng boot, reboot invalidation.

operational_setting	Requested settings.
applied_setting_state	Applied runtime setting state.
feature_eligibility_state	Persist eligibility result.
app_runtime_state	Persist runtime mode / safe mode / boot id.
foreground_service_state	Persist service start reason, hosted modules, heartbeat, restart count.
media_session	Recording/capture session, operator snapshot, state, temp/final path.
media_finalization_state	Finalization/checksum/encryption/BDMA readiness state.
media_import_state	BDMA import/write-back status.
external_change_log	Detect BDMA write-back/external updates.
diagnostic_event	Local diagnostic events for support/QA.

4.4 Runtime Failure Test Matrix

MVP phải có failure test matrix trước khi code sâu phần recording/storage/DB. Nếu không có test matrix, team dễ code happy path và bỏ lỡ lỗi thực tế ngoài hiện trường.

Scenario	Expected MVP behavior
Start recording without operator	Reject OPERATOR_AUTH_REQUIRED and show login.
Start emergency without operator	Allow with EMERGENCY_OVERRIDE_ADMIN if policy enabled.
App killed while recording	On restart, detect persisted state and enter recovery; no duplicate recording.
App killed while finalizing	Resume/reconcile finalization or mark RECOVERY_REQUIRED.
Reboot while recording	Expire session, run DB/file recovery, require login for new recording.
Storage full before start	Reject recording with controlled storage error.
Storage full while recording	Safe stop/finalize or mark storage failure according to policy.
External storage removed	Stop/fail safely; preserve temp/staging if possible.
DB locked by BDMA	Defer non-critical writes; active recording/finalization must not corrupt DB.
DB corrupted	Preserve corrupted DB, enter safe mode/recovery.
BDMA reads while app running	BDMA sees only finalized media; Temp ignored.
BDMA writes user disabled while recording	Do not interrupt current evidence; block future recording after safe window.
Camera SDK error	Map to CAMERA_FAILED, release resources, preserve diagnostics.
Foreground service cannot start	Reject/defer long-running operation and log reason.
Permission revoked	Block/prune affected feature only; app must not crash.

4.5 Backlog/Jira setup nên tạo song song

- **Epic 1 - Android project skeleton:** module/package structure, gradle setup, coding standard, CI basic.
- **Epic 2 - Runtime orchestration:** AppRuntimeOrchestrator, BootReceiver, ForegroundServiceHost, RuntimeModuleRegistry.

- **Epic 3 - User/auth/session:** operator login, session persistence, reboot invalidation, emergency override.
- **Epic 4 - Recording core:** RecordingController, precheck, CameraService adapter, state persistence.
- **Epic 5 - Storage/finalization:** temp/staging/final, BDMA_READY, recovery scanner.
- **Epic 6 - SQLite DB:** DDL v1, repositories, migration, transaction, external_change_log.
- **Epic 7 - BDMA compatibility:** folder contract, import state, ADB path validation.
- **Epic 8 - QA failure matrix:** device tests for crash/reboot/storage/service/permission cases.

5. Đề xuất thứ tự triển khai MVP

Giai đoạn	Phạm vi chính	Output bắt buộc
Sprint 0	Project skeleton, module structure, interface baseline, device POC, ADR draft	Repo chạy được, module/layer rõ, camera/storage/FGS POC result, ADR-001 đến ADR-005 draft.
Sprint 1	AppRuntimeOrchestrator, login/session basic, DB v1, RecordingController skeleton	Startup/login flow chạy được, DB migration v1, start command đi qua RecordingController.
Sprint 2	Real recording flow, ForegroundServiceHost, StorageService temp/final, MediaSessionRepository	Record/stop/finalize local file, persist media_session, BDMA_READY basic.
Sprint 3	Recovery basic, emergency override, BDMA import compatibility, logs	Crash/reboot/storage failure basic recovery, emergency no-login path, BDMA scan/import test.
Sprint 4+	Hardening, failure matrix, BDMA write-back, remote config basic if needed	Bugfix theo thiết bị thật, failure test pass, DB conflict rules refine.

6. Definition of Done cho MVP codebase

Area	MVP DoD
Architecture	Không có Activity/ViewModel gọi trực tiếp Camera SDK, SQLite raw table, file path hoặc cloud SDK.
Runtime startup	App start được, load DB/config, resolve identity hoặc provisioning state, show login.
Operator session	Normal recording yêu cầu login; reboot invalidates session; background không logout.
Recording	Start/stop/finalize đi qua RecordingController; không duplicate recording.
Foreground service	Recording/finalization chạy qua service path khi cần; service state được persist tối thiểu.
Storage	File đang ghi nằm trong Temp/staging; BDMA chỉ thấy final media.
DB	media_session/operator snapshot/final path/BDMA readiness được persist bằng transaction.
Recovery	Crash/reboot cơ bản không xóa evidence-like files; enter recovery/safe mode nếu không chắc chắn.
BDMA	BDMA scan được final media theo folder/naming

	contract.
Logging	Có reason code cho startup, auth, recording, storage, DB, recovery, service; không log sensitive data.
QA	Failure matrix tối thiểu được chạy trên thiết bị thật.

7. Rủi ro còn lại và cách kiểm soát

Risk	Mức độ	Cách kiểm soát
Camera SDK không hỗ trợ background/screen off như kỳ vọng	Cao	POC sớm, isolate bằng CameraService adapter, ADR camera.
Storage path không visible qua ADB hoặc scoped storage hạn chế	Cao	POC path/ADB, chốt storage ADR, test BDMA với thiết bị thật.
DB write-back từ BDMA gây conflict hoặc lock	Cao	Giới hạn MVP write-back scope, external_change_log, transaction và lock timeout.
Service bị kill hoặc không restart được	Cao	Foreground service POC, ServiceRestartPolicy, recovery từ persisted state.
Security/encryption chưa chốt	Trung bình/Cao	MVP tắt encryption nếu chưa có ADR; security review trước production.
Remote config payload chưa rõ	Trung bình	MVP chỉ có cache/apply framework, payload fields để phase sau.
QR/NFC/Face auth phức tạp	Trung bình	MVP password/pattern trước, các method khác feature flag.

8. Kết luận cuối cùng

Kết luận

Bộ tài liệu hiện tại đã đủ để team dev bắt đầu dựng codebase MVP. Phạm vi MVP nên tập trung vào runtime core: AppRuntimeOrchestrator, ForegroundServiceHost, OperatorSession, RecordingController, CameraService adapter, StorageService temp/final, SQLite DB v1, MediaSessionRepository, Logging và RecoveryManager basic. Các phần AI, encryption, QR/NFC/Face, Self Update, remote config payload nâng cao và BDMA conflict nâng cao nên để interface/stub/feature flag cho đến khi có ADR và POC rõ ràng.

Nói ngắn gọn:

Đủ để bắt đầu dev MVP.

Không nên đợi tài liệu hoàn hảo mới code.

Nhưng không được code rộng trước khi có:

- POC thiết bị thật
- ADR kỹ thuật chính
- DB DDL v1

- Runtime Failure Test Matrix
- Definition of Done cho recording/storage/recovery

Cách triển khai an toàn là vừa dựng codebase MVP vừa khóa dần các quyết định bằng POC/ADR, thay vì cố chốt production architecture ngay từ đầu.

9. Tài liệu DCAM liên quan

- DCAM Android Operation Design
- DCAM Recording & Capture Design
- DCAM Storage Design
- DCAM SQLite Database Design
- DCAM State Machine Design
- DCAM Device Capability & Feature Eligibility Design
- DCAM Security & Encryption Design
- DCAM-BDMA Data Contract
- 05 - User & Device Operation Requirements
- 09 - System Settings Requirements
- DCAM Android Development Standard